Ecuaciones reducibles a exactas y lineales

Factor integrante. Lineales, Bernoulli y Riccati. Ecuaciones de Lagrange y de Clairaut

Semana 14 – Sesión 2

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Convertir una ecuación no exacta en exacta mediante un **factor integrante**.
2. Resolver la **ecuación lineal de primer orden** y aplicarla a circuitos y mezclas.
3. Reducir las ecuaciones de **Bernoulli** y **Riccati** a lineales.
4. Resolver ecuaciones de **Lagrange** y **Clairaut**; reconocer soluciones singulares.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:20	Factor integrante $\mu(x)$ ó $\mu(y)$
0:20 – 0:55	Ecuación lineal. Aplicaciones
0:55 – 1:20	Bernoulli y Riccati
1:20 – 1:45	Lagrange y Clairaut. Soluciones singulares y envolventes
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Factor integrante
2. Ecuación lineal
3. Bernoulli y Riccati
4. Lagrange y Clairaut
5. Ejercicios

Factor integrante

Si $M\,dx + N\,dy = 0$ no es exacta, buscamos $\mu(x, y) \neq 0$ tal que $\mu M\,dx + \mu N\,dy = 0$ sí lo sea:

$$(\mu M)_y = (\mu N)_x.$$

En general es difícil, pero hay dos casos sencillos:

Teorema

- Si $\dfrac{M_y - N_x}{N} = p(x)$ depende solo de x: $\quad \mu(x) = e^{\int p(x)\,dx}$.
- Si $\dfrac{N_x - M_y}{M} = q(y)$ depende solo de y: $\quad \mu(y) = e^{\int q(y)\,dy}$.

Prueba (primer caso). Con $\mu = \mu(x)$: $(\mu M)_y = \mu M_y$ y $(\mu N)_x = \mu' N + \mu N_x$. Igualando: $\mu' = \mu\,\dfrac{M_y - N_x}{N} = \mu\, p(x)$, que es separable. ■

Ejemplo de factor integrante

Ejemplo 1

$(3xy + y^2)\,dx + (x^2 + xy)\,dy = 0$.

- $M_y = 3x + 2y$, $N_x = 2x + y$: no es exacta.
- $\dfrac{M_y - N_x}{N} = \dfrac{x+y}{x(x+y)} = \dfrac{1}{x} \;\Rightarrow\; \mu = e^{\int dx/x} = x$.
- $(3x^2y + xy^2)\,dx + (x^3 + x^2y)\,dy = 0$ es exacta: $M_y = 3x^2 + 2xy = N_x$. ✓
- $F = \int (3x^2y + xy^2)\,dx = x^3y + \dfrac{x^2y^2}{2} + g(y)$; $F_y = x^3 + x^2y + g'(y) \Rightarrow g' = 0$.

Solución: $\boxed{x^3y + \frac{1}{2}x^2y^2 = C}$.

Observación

Al multiplicar por μ pueden ganarse o perderse soluciones donde $\mu = 0$ o no esté definido (aquí $x = 0$).

Contenido

1. Factor integrante
2. Ecuación lineal
3. Bernoulli y Riccati
4. Lagrange y Clairaut
5. Ejercicios

La ecuación lineal de primer orden

Definición

$\dfrac{dy}{dx} + P(x)\,y = Q(x)$, con P, Q continuas en un intervalo I.

Teorema

Con el factor integrante $\mu(x) = e^{\int P(x)\,dx}$ se tiene $(\mu y)' = \mu Q$, y por tanto

$$y = \frac{1}{\mu(x)}\left[\int \mu(x)Q(x)\,dx + C\right].$$

Por qué funciona: $(\mu y)' = \mu y' + \mu' y = \mu y' + \mu P y = \mu(y' + Py) = \mu Q$, pues $\mu' = P\mu$.

Pasos

1. Escribir en forma estándar (coeficiente de y' igual a 1).
2. Calcular $\mu = e^{\int P}$ (sin constante).
3. Multiplicar, reconocer $(\mu y)'$ e integrar.

Ejemplos de ecuaciones lineales

Ejemplo 2

$y' + 2xy = x$: $\mu = e^{x^2}$; $\left(e^{x^2} y\right)' = x e^{x^2} \Rightarrow e^{x^2} y = \frac{1}{2} e^{x^2} + C \Rightarrow y = \frac{1}{2} + C e^{-x^2}$.

Ejemplo 3: PVI

$xy' + 2y = x^2$, $y(1) = 0$, $x > 0$. Forma estándar: $y' + \frac{2}{x} y = x$; $\mu = e^{2 \ln x} = x^2$:

$$(x^2 y)' = x^3 \Rightarrow x^2 y = \frac{x^4}{4} + C \Rightarrow y = \frac{x^2}{4} + \frac{C}{x^2}; \qquad y(1) = 0 \Rightarrow C = -\frac{1}{4}.$$

Ejemplo 4: circuito RL

$L \dfrac{dI}{dt} + RI = E$ (constante), $I(0) = 0$. $\mu = e^{Rt/L}$:

$$I(t) = \frac{E}{R}\left(1 - e^{-Rt/L}\right).$$

La corriente tiende a E/R (ley de Ohm) con *constante de tiempo* $\tau = L/R$.

Aplicación: problema de mezclas

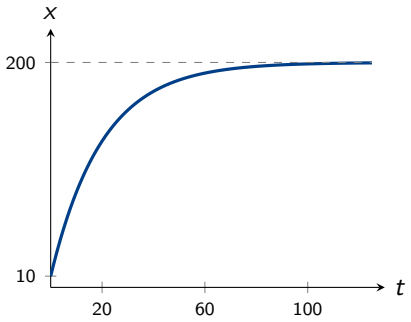
Ejemplo 5

Un tanque contiene 100 L de agua con 10 g de sal. Entra salmuera con 2 g/L a 5 L/min y sale la mezcla (bien agitada) a 5 L/min. Sea $x(t)$ la sal en gramos.

$$\frac{dx}{dt} = \underbrace{2\cdot 5}_{\text{entra}} - \underbrace{\frac{x}{100}\cdot 5}_{\text{sale}} \;\Rightarrow\; x' + \frac{x}{20} = 10.$$

$\mu = e^{t/20}$: $x(t) = 200 + Ce^{-t/20}$, $x(0) = 10 \Rightarrow C = -190$.

$$x(t) = 200 - 190e^{-t/20} \xrightarrow[t\to\infty]{} 200 \text{ g}.$$



La concentración tiende a la de entrada (2 g/L).

Contenido

1. Factor integrante
2. Ecuación lineal
3. Bernoulli y Riccati
4. Lagrange y Clairaut
5. Ejercicios

Ecuación de Bernoulli

Definición

$y' + P(x)\,y = Q(x)\,y^n, \quad n \neq 0, 1.$

Método

Con $v = y^{1-n}$: $v' = (1-n)y^{-n}y'$. Dividiendo la ecuación por y^n y multiplicando por $(1-n)$:

$$v' + (1-n)P(x)\,v = (1-n)Q(x) \qquad (\text{¡lineal en } v!).$$

Ejemplo 6

$y' + \dfrac{y}{x} = xy^2$ $(n = 2)$. $v = y^{-1}$: $v' - \dfrac{v}{x} = -x$. $\mu = \dfrac{1}{x}$:

$$\left(\frac{v}{x}\right)' = -1 \;\Rightarrow\; v = -x^2 + Cx \;\Rightarrow\; y = \frac{1}{Cx - x^2}.$$

Además $y \equiv 0$ es solución.

Aplicación: la ecuación logística $P' = rP - \frac{r}{K}P^2$ es de Bernoulli con $n = 2$.

Ecuación de Riccati

Definición

$y' = P(x) + Q(x)\,y + R(x)\,y^2$.

En general no se resuelve con fórmulas elementales. Pero si se conoce **una solución particular** y_1:

Método

Con $y = y_1 + \dfrac{1}{v}$ se obtiene una ecuación **lineal** en v: $\quad v' + \big(Q + 2Ry_1\big)v = -R$.

Ejemplo 7

$y' = 1 + x^2 - 2xy + y^2$, con $y_1 = x$ (verifique: $1 = 1 + x^2 - 2x^2 + x^2$ ✓).
$y = x + \frac{1}{v}$: $y' = 1 - \frac{v'}{v^2}$. Lado derecho: $1 + \frac{1}{v^2}$. Luego $-v' = 1$, $v = C - x$:

$$y = x + \frac{1}{C - x}.$$

Contenido

1. Factor integrante
2. Ecuación lineal
3. Bernoulli y Riccati
4. Lagrange y Clairaut
5. Ejercicios

Ecuación de Lagrange

Definición

$y = x\,\varphi(y') + \psi(y')$, con $\varphi(p) \neq p$.

Método: parámetro $p = y'$

Derivando $y = x\varphi(p) + \psi(p)$ respecto de x:

$$p = \varphi(p) + \left[x\varphi'(p) + \psi'(p)\right]\frac{dp}{dx} \;\Rightarrow\; \frac{dx}{dp} - \frac{\varphi'(p)}{p - \varphi(p)}\,x = \frac{\psi'(p)}{p - \varphi(p)},$$

lineal en $x(p)$. La solución queda en forma paramétrica $x = x(p, C)$, $y = x\varphi(p) + \psi(p)$. Las raíces de $p = \varphi(p)$ pueden dar **soluciones singulares** (rectas).

Ejemplo 8

$y = 2xy' + (y')^2$: $\frac{dx}{dp} + \frac{2}{p}x = -2$, $\mu = p^2$: $x = -\frac{2p}{3} + \frac{C}{p^2}$, $y = -\frac{p^2}{3} + \frac{2C}{p}$. Singular: $p = 0 \Rightarrow y = 0$.

Ecuación de Clairaut

Definición

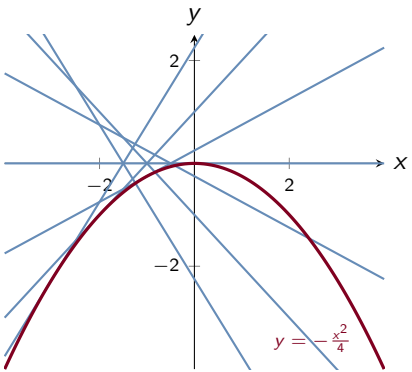
$y = x\,y' + \psi(y')$ (Lagrange con $\varphi(p) = p$).

Derivando: $p = p + \big[x + \psi'(p)\big]p'$, es decir $\big[x + \psi'(p)\big]p' = 0$.

- $p' = 0$: $p = C \Rightarrow$ **solución general**: la familia de rectas $y = Cx + \psi(C)$.
- $x = -\psi'(p)$: **solución singular** $x = -\psi'(p)$, $y = -p\psi'(p) + \psi(p)$: la **envolvente** de las rectas.

Ejemplo 9

$y = xy' + (y')^2$: rectas $y = Cx + C^2$; singular: $x = -2p$, $y = -p^2$, es decir $y = -\dfrac{x^2}{4}$.



La parábola es tangente a todas las rectas: no se obtiene de la familia para ningún C.

Contenido

1. Factor integrante
2. Ecuación lineal
3. Bernoulli y Riccati
4. Lagrange y Clairaut
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Halle un factor integrante y resuelva: (a) $(x^2 + y^2 + x)\,dx + xy\,dy = 0$, (b) $y\,dx + (2x - ye^y)\,dy = 0$.
2. Resuelva: (a) $y' - y = e^{2x}$, (b) $y' + y\tan x = \sec x$, (c) $(1 + x^2)y' + 2xy = \cos x$, (d) $y' = \dfrac{1}{x + y^2}$ (lineal en $x(y)$).
3. Un circuito RC: $R\,q' + \frac{q}{C} = E\,\operatorname{sen}\omega t$. Halle $q(t)$ con $q(0) = 0$.
4. Resuelva las de Bernoulli: (a) $y' + y = xy^3$, (b) $xy' + y = x^2y^2$, (c) la logística $P' = 0.2P(1 - P/500)$, $P(0) = 50$.
5. Resuelva la de Riccati $y' = -\dfrac{4}{x^2} - \dfrac{y}{x} + y^2$ sabiendo que $y_1 = \dfrac{2}{x}$ es solución.
6. Resuelva la ecuación de Lagrange $y = x(y')^2 + (y')^2$ y la de Clairaut $y = xy' - \ln y'$; halle sus soluciones singulares.
7. **Ley de Torricelli / desagüe.** Un tanque cilíndrico de agua se vacía por un orificio: $\frac{dh}{dt} = -k\sqrt{h}$. ¿Cuánto tarda en vaciarse?

Resumen

Tipo	**Forma**	**Método**
Factor integrante	$M\,dx + N\,dy = 0$	$\mu(x)$ si $\frac{M_y - N_x}{N} = p(x)$; $\mu(y)$ si $\frac{N_x - M_y}{M} = q(y)$
Lineal	$y' + Py = Q$	$\mu = e^{\int P}$, $(\mu y)' = \mu Q$
Bernoulli	$y' + Py = Qy^n$	$v = y^{1-n} \to$ lineal
Riccati	$y' = P + Qy + Ry^2$	$y = y_1 + \frac{1}{v} \to$ lineal
Lagrange	$y = x\varphi(p) + \psi(p)$	derivar, lineal en $x(p)$
Clairaut	$y = xp + \psi(p)$	rectas $y = Cx + \psi(C)$ y envolvente

Próxima sesión: aplicaciones: temperatura (Newton), decaimiento y crecimiento.